

Tarefa 2.2 Martín Gil Blanco

Aplicación de TDH da UD2 ao Sector Produtivo

Escenario 2: Aplicación de tecnoloxías Cloud e IoT

1. Identificación da empresa

1.1. Nome da empresa e páxina web

A empresa seleccionada é Orballo, dispoñible en www.orballo.eu. Trátase dunha empresa galega con sede en Paderne en A Coruña, fundada por persoas apaixonadas pola herboristería e a agricultura ecolóxica.

1.2. Familia profesional e descripción do negocio

Orballo pertence ao sector agroalimentario, concretamente á área de agricultura e produción ecolóxica certificada. A súa actividade engloba o cultivo artesanal, a transformación e a comercialización directa ao consumidor. Orballo é unha empresa galega dedicada ao cultivo, procesado e comercialización de infusións, téis e especias ecolóxicas certificadas. Os seus produtos provén de cultivos propios situados en Paderne (A Coruña), onde se aplican técnicas de agricultura ecolóxica respectuosas co medio ambiente. A empresa distribúe os seus produtos tanto a través da súa tenda en liña como mediante puntos de venda físicos, acadando un público cada vez máis consciente da calidade e da sustentabilidade.

2. Descrición dos procesos de produción a automatizar

Os procesos identificados como susceptibles de automatización mediante tecnoloxías IoT e Cloud son os seguintes:

2.1. Proceso de cultivo

Actualmente a vixilancia das condicións agronómicas (temperatura, humidade do solo, niveis de luz, pH) realízase de xeito manual ou con rexistros periódicos. Isto implica desprazamentos frecuentes e risco de non detectar a tempo condicións adversas que poidan danar as colleitas.

O sistema de rego actual baséase en calendarios predefinidos sen ter en conta as condicións reais do solo nin as previsións meteorolóxicas. Isto pode derivar en consumo excesivo de auga ou en déficits hídricos que afecten á produción.

2.2. Control do proceso de secado e transformación

O secado das herbas e infusións require manter condicións moi concretas de temperatura e humidade relativa para preservar os principios activos e as propiedades organolépticas dos produtos. Actualmente este proceso depende en gran medida da supervisión humana.

O control de stock dos produtos rematados e o seguimento dos pedidos da tenda en liña realízase con ferramentas ofimáticas básicas, sen integración en tempo real con datos de produción nin de vendas.

3. Descrición da solución proposta

A solución proposta consiste na implantación dunha arquitectura IoT-Edge-Cloud integrada que permita automatizar e optimizar os procesos produtivos descritos anteriormente.

3.1. Dispositivos IoT utilizados

Para a implantación da solución utilizaríanse os seguintes dispositivos IoT:

Sensores:

- Sensores de humidade do solo (ex.: capacitivos como o Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2): miden a cantidade de auga dispoñible para as raíces en diferentes puntos do terreo.
- Sensores de temperatura e humidade ambiental (ex.: DHT22 ou SHT31): esenciais tanto para o control das cámaras de secado como para a monitorización dos invernadoiros.
- Sensores de pH do solo: permiten controlar a acidez e adaptala ás necesidades de cada variedade de herba.
- Sensores de radiación solar (piranómetros ou fotodiodos): monitorizan os niveis de luz recibida polos cultivos.
- Sensores de temperatura no proceso de secado: aseguran que non se superen os límites térmicos que degraden os compostos activos das plantas.

Actuadores:

- Electroválvulas para control automático do rego por goteo.
- Sistemas de ventilación e climatización nas cámaras de secado, activables remotamente.
- Pantallas LED de cultivo indoor nos invernadoiros, reguladas segundo os datos de radiación.

Gateways:

- Gateway LoRaWAN (ex.: RAK7268 ou similar): centraliza os datos dos sensores dispersos polo campo e envíaos ao servidor Edge local.
- Router 4G/5G de respaldo: garante conectividade en caso de fallo da rede principal.

3.2. Datos recollidos

Os datos recollidos polos dispositivos IoT son os seguintes:

- Humidade volumétrica do solo (%) en distintas profundidades e zonas de cultivo.
- Temperatura ambiental (°C) en campo aberto e en invernadoiro.
- Humidade relativa do aire (%) relevante especialmente nas cámaras de secado.
- Nivel de radiación solar (W/m²) para axustar os períodos de exposición.
- pH do solo, fundamental na agricultura ecolóxica para controlar a dispoñibilidade de nutrientes.
- Temperatura e humidade nas cámaras de secado: datos críticos para manter a calidade do produto.
- Datos de peso e volume de produto procesado (mediante básculas conectadas): útiles para a xestión do inventario.

3.3. Procesamento no bordo (Edge Computing)

Non todos os datos requiren ser enviados inmediatamente á nube. O procesamento no bordo (Edge) permite actuar de forma local con baixa latencia. Un servidor Edge de baixo consumo (ex.: Raspberry Pi 4 ou un NUC industrial) instalado nas instalacións de Orballo procesaría localmente os seguintes aspectos:

Datos procesados localmente (Edge):

- Activación inmediata de electroválvulas de rego cando a humidade do solo cae por debaixo dun limiar: non é necesario esperar resposta da nube.
- Alertas locais de temperatura ou humidade fóra de rango nas cámaras de secado: acción rápida sen dependencia da conectividade.
- Filtrado e agregación de datos brutos dos sensores antes de enviar á nube, reducindo o volume de datos transmitidos.

Datos enviados á nube:

- Series históricas de temperatura, humidade e pH para análise a longo prazo e modelado predictivo.
- Datos de produción e inventario para sincronización coa tenda en liña e con ferramentas de xestión (ERP/CRM).
- Informes de consumo de auga e enerxía para reportes de sustentabilidade.

3.4. Tecnoloxías de conectividade

Para garantir a cobertura nunha explotación agrícola dispersa en campo aberto propónse a seguinte combinación de tecnoloxías de conectividade:

- LoRaWAN (Long Range Wide Area Network): tecnoloxía de baixo consumo e longa distancia, ideal para sensores de campo con batería que necesitan enviar pequenas cantidades de datos de xeito periódico. Ofrece cobertura de ata varios kilómetros.
- Wi-Fi 6 (802.11ax): utilizado nas instalacións pechadas (invernadoiros e cámaras de secado) onde se require maior ancho de banda e comunicación en tempo real cos actuadores.
- 4G/5G (respaldo): conexión celular para o gateway central, que actúa como enlace entre o servidor Edge local e a nube, especialmente en zonas rurais con cobertura de fibra limitada.

3.5. Plataforma Cloud utilizada

Para o almacenamento e análise dos datos recollidos utilizaríase unha plataforma de nube pública, concretamente **Microsoft Azure**, polos seguintes servizos:

- Azure IoT Hub: punto central de recepción e xestión de mensaxes dos dispositivos IoT. Permite a comunicación bidireccional cos sensores e gateways.
- Azure Stream Analytics: procesamento en tempo real dos fluxos de datos procedentes dos sensores para a detección de anomalías.
- Azure Time Series Insights / Azure Data Explorer: almacenamento e visualización de datos de series temporais (evolución da humidade, temperatura, etc.).
- Azure Machine Learning: construción e despregamento de modelos predictivos para a previsión de colleitas e xestión de inventario.
- Azure Blob Storage: almacenamento de datos históricos de baixo custo.
- Power BI (integrado con Azure): cadro de mando para a visualización dos indicadores clave de produción, consumos e calidade.

3.6. Beneficios esperados

- Redución da latencia nas accións críticas: grazas ao Edge Computing, o sistema de rego pode activarse en segundos sen depender da conectividade á nube.
- Optimización do consumo de auga: o rego automatizado baseado en datos reais pode reducir o consumo hídrico nun 20–40% con respecto ao rego por programación fixa.
- Mantemento predictivo dos equipos de secado e ventilación: os modelos de ML permiten anticipar avarías antes de que sucedan, reducindo os tempos de parada.
- Mellora da calidade do produto: o control preciso do proceso de secado garante a conservación dos principios activos das infusións e especias.
- Xestión de inventario en tempo real: a integración dos datos de produción coa tenda online permite evitar roturas de stock e planificar mellor as campañas de recollida.
- Trazabilidade e certificación ecolóxica: os rexistros dixitais automáticos facilitan a documentación necesaria para manter as certificacións ecolóxicas.

4. Xustificación das melloras previstas no proceso produtivo

Orballo é unha empresa cuxos procesos produtivos dependen directamente das condicións ambientais e do seguimento agronómico constante. A incorporación de IoT e Cloud permite transformar este seguimento manual nun sistema automatizado, liberando tempo do persoal para actividades de maior valor engadido (selección de variedades, desenvolvemento de novos produtos, atención ao cliente). Os datos xenerados polos sensores son maioritariamente datos de medición ambiental (temperatura, humidade, pH) que non conteñen información persoal sensible. Isto simplifica o seu tratamento desde o punto de vista do RGPD. Os datos de clientes da tenda en liña si están suxeitos á normativa de protección de datos, pero estes xestionárianse de forma separada mediante as funcionalidades de privacidade de Azure, que cumpre coa normativa europea.

O modelo de pago por uso de Azure permite a Orballo comezar cunha implantación modesta e escalar progresivamente segundo as necesidades. A inversión inicial en hardware IoT (sensores, gateway, servidor Edge) é amortizable a medio prazo grazas ao aforro en consumo de auga, redución de perdas de colleita e eliminación de tarefas manuais. Ademais, existen liñas de axuda públicas para a dixitalización do sector agroalimentario (PERTE Agroalimentario, fondos FEADER) que poderían financiar parte desta implantación. Azure IoT Hub dispón de autenticación por dispositivo mediante certificados X.509 e comunicación cifrada TLS, o que garante a integridade e confidencialidade dos datos transmitidos. O servidor Edge local actúa como primeira barreira de seguridade, xa que só envía datos xa filtrados á nube, reducindo a superficie de exposición. O cumprimento do RGPD queda garantido ao utilizar a rexión de datos de Azure situada na Unión Europea.

A implantación desta solución aliñase perfectamente cos valores ecolóxicos de Orballo. A optimización do rego reduce o consumo de auga, un recurso escaso. O control preciso da fertilización minimiza o uso de insumos. O uso de LoRaWAN, tecnoloxía de baixo consumo enerxético, reduce a pegada de carbono da infraestrutura dixital. Por último, Microsoft Azure comprometeu o obxectivo de ser carbono negativo para 2030, o que reforza a coherencia coa filosofía ecolóxica da empresa.

5. Conclusión

A proposta de implantación de tecnoloxías IoT e Cloud en Orballo representa un paso natural na evolución dixital dunha empresa agroalimentaria ecolóxica que busca mellorar a eficiencia produtiva sen renunciar aos seus valores. A arquitectura IoT-Edge-Cloud proposta permite automatizar os procesos máis críticos (rego, secado, inventario) con baixa latencia e alta fiabilidade, ao tempo que proporciona datos históricos valiosos para a mellora continua mediante intelixencia artificial. A viabilidade económica, técnica e ética da solución queda xustificada polos argumentos expostos ao longo deste documento.